



SGP-Pitagora

Sistema de Gestión Postventa

Manual de despliegue en la Nube

Objetivo Técnico:	Puesta en producción de la arquitectura distribuida del MVP
Infraestructura:	Plataformas Cloud en Capa Gratuita (Supabase - Render - Vercel)
Stack Tecnológico:	React 18 (Frontend) + Spring Boot 17 (Backend API) + PostgreSQL
Fecha de Emisión:	Junio de 2026

Índice

I. PRE-REQUISITOS Y CUENTAS DE ACCESO	4
II. PASO 1: IMPORTACIÓN DEL CÓDIGO FUENTE	4
III. PASO 2: CONFIGURACIÓN DE LA BASE DE DATOS (SUPABASE)	4
IV. PASO 3: DESPLIEGUE DEL FRONTEND RESPONSIVE (VERCEL)	5
V. PASO 4: DESPLIEGUE DEL BACKEND API (RENDER)"	6
VI. PASO 5: CONEXIÓN DEL FRONTEND CON EL BACKEND	7

I. PRE-REQUISITOS Y CUENTAS DE ACCESO

Este manual detalla paso a paso el proceso de montaje en producción del MVP del sistema SGP Pitagora. Para asegurar un despliegue exitoso sin costos asociados, es necesario registrar una cuenta gratuita (Hobby/ Free Tier) en los siguientes proveedores antes de iniciar:

1. **GitHub:** Para almacenar el repositorio con el código fuente del proyecto.
2. **Supabase (supabase.com):** Proveedor cloud que utilizaremos para hospedar la base de datos PostgreSQL.
3. **Render (render.com):** Servidor de aplicaciones en la nube donde correrá la API de Spring Boot.
4. **Vercel (vercel.com):** Hosting optimizado para servir los archivos estáticos responsive de React.

II. PASO 1: IMPORTACIÓN DEL CÓDIGO FUENTE

Para asegurar que su empresa mantenga el control total y la propiedad sobre el sistema, no debe conectarse directamente al repositorio de los desarrolladores originales. Debe crear una copia privada.

1. Inicie sesión en GitHub con su cuenta corporativa.
2. Diríjase a la esquina superior derecha, haga clic en el ícono "+" y seleccione **"Import repository"**.
3. En el campo "Your old repository's clone URL", pegue la URL pública del repositorio entregado por el equipo de desarrollo.
4. Asigne un nombre al nuevo repositorio (ej: sgp-pitagora-privado).
5. **Crucial:** Marque la opción **Private** para proteger el código fuente de la constructora.
6. Haga clic en **"Begin import"**. Utilizará este nuevo repositorio privado para los siguientes pasos.

III. PASO 2: CONFIGURACIÓN DE LA BASE DE DATOS (SUPABASE)

El primer componente a levantar es la base de datos en Supabase, ya que el backend de Spring Boot necesitará los parámetros de conexión válidos para poder compilar y arrancar de forma correcta.

1. Inicie sesión en **Supabase.com** utilizando su cuenta de GitHub.
2. En el panel principal, haga clic en el botón **"New Project"**.
3. Si le pide seleccionar una organización, elija su organización por defecto.
4. Configure los datos del proyecto con los siguientes valores básicos:
 - a. **Name:** sgp-pitagora-db
 - b. **Database Password:** Escriba una contraseña segura y guárdela (la necesitará para configurar el backend).
 - c. **Región:** Seleccione la región geográfica más conveniente, idealmente la misma o cercana a la que usará en Render (por ejemplo, East US (N. Virginia) o Sao Paulo (sa-east-1) para menor latencia desde Chile).

- d. **Plan:** Asegúrese de seleccionar la opción Free Tier (Gratuito).
5. Haga clic en **"Create new project"**. Supabase tardará un par de minutos en aprovisionar la base de datos PostgreSQL.
6. Una vez creado el proyecto, vaya al menú lateral izquierdo, busque el icono de engranaje (**Project Settings**) y haga clic en **"Database"**.
7. Baje hasta la sección llamada **"Connection string"** y seleccione la pestaña **"URI"**.
8. Copie la cadena de texto provista. Tendrá una estructura similar a la siguiente (recuerde reemplazar [YOUR-PASSWORD] por la contraseña real que ingresó en el paso 4):

```
postgresql://postgres:[YOUR-PASSWORD]@db.[tu-id-de-proyecto].supabase.co:5432/postgres
```

Creación de Buckets de Almacenamiento (Storage):

El sistema requiere carpetas en la nube para almacenar los archivos PDF y las fotografías de evidencia.

1. En el menú lateral izquierdo de Supabase, busque el ícono de carpeta y haga clic en **"Storage"**.
2. Haga clic en el botón verde **"New bucket"**.
3. En el campo Name, escriba exactamente: *acta_entrega*.
4. Active la opción **"Public bucket"** y haga clic en Save.
5. Vuelva a hacer clic en **"New bucket"**.
6. En el campo Name, escriba exactamente: *archivo_evidencia*.
7. Active la opción **"Public bucket"** y haga clic en Save.
8. Verifique en la lista que ambos buckets tengan la etiqueta naranja **"PUBLIC"**.

IV. PASO 3: DESPLIEGUE DEL FRONTEND RESPONSIVE (VERCEL)

Debemos desplegar la interfaz gráfica primero para obtener la URL pública final que el servidor de seguridad (CORS) del backend necesitará autorizar.

1. Inicie sesión en Vercel.com conectando su cuenta de GitHub.
2. Haga clic en el botón **"Add New"** y seleccione **"Project"**.
3. Busque el repositorio privado de GitHub que importó en el Paso 1 y presione **"Import"**.
4. En Project Name, escriba: sgp-pitagora-web (o el nombre de su preferencia).
5. Haga clic directamente en el botón **"Deploy"** (Aún no configuraremos variables de entorno).
6. Al finalizar, Vercel le otorgará un enlace público (ej: <https://sgp-pitagora-web.vercel.app>). **Copie y guarde esta URL**, ya que será su acceso oficial al sistema y la necesitaremos para el Paso 4.

V. PASO 4: DESPLIEGUE DEL BACKEND API (RENDER)"

En esta fase montaremos el archivo ejecutable de Spring Boot. El servidor de Render leerá el código directamente de GitHub, compilará el proyecto usando Maven y lo dejará corriendo como un servicio web activo.

1. Inicie sesión en **Render.com** con su cuenta de GitHub.
2. Haga clic en el botón **"New +"** y seleccione la opción **"Web Service"**.
3. Seleccione la opción **"Connect repository"** y vincule el repositorio privado de GitHub que creó en el Paso 1.
4. Configure los campos básicos del entorno con los siguientes valores exactos:
 - a. **Name:** sgp-pitagora-api
 - b. **Region:** De preferencia elija la misma región geográfica que seleccionó en Supabase (ej: Virginia) para disminuir tiempos de respuesta.
 - c. **Instance Type:** Free
 - d. **Runtime:** Seleccione Java (Versión de entorno 17).
5. Configure los comandos de construcción e inicio del contenedor de Java:
 - a. **Build Command:** mvn clean package -DskipTests
 - b. **Start Command:** java -jar target/*.jar
(Nota: Si su backend se encuentra en una subcarpeta, declare dicha ruta en el campo "Root Directory" de Render).

Configuración de Variables de Entorno en Render (Environment):

Vaya a la pestaña "Environment" dentro del panel del servicio y haga clic en "Add Environment Variable". Introduzca las siguientes variables estrictamente necesarias para la conexión a la base de datos, seguridad y creación del administrador inicial:

Nombre de variable	Valor / Origen del Dato
DB_URL	jdbc:postgresql://db.[tu-id-de-proyecto].supabase.co:5432/postgres (<i>Reemplace [tu-id...] con el ID de su proyecto de Supabase</i>)
DB_USERNAME	postgres
DB_PASSWORD	La contraseña real que definió al crear el proyecto en Supabase en el Paso 2.
JWT_SECRET_KEY	Una clave alfanumérica secreta inventada por usted (mínimo 32 caracteres) para firmar las sesiones de usuario.
MAIL_USERNAME	Correo corporativo o de soporte para el envío de notificaciones de postventa.
MAIL_PASSWORD	Contraseña de aplicación generada desde su proveedor de correo (No usar su contraseña habitual).
SUPABASE_URL	La URL de su proyecto Supabase. (Se obtiene en Supabase: Project Settings >

	API > Project URL).
SUPABASE_SERVICE_KEY	La llave de servicio de Supabase. (Se obtiene en Supabase: Project Settings > API > Project API keys > service_role / secret).
FRONTEND_URL	La URL pública exacta que Vercel le entregó en el Paso 3 (ej: https://sgp-pitagora-web.vercel.app).
ADMIN_INIT_EMAIL	Correo electrónico con el que ingresará el administrador principal (ej: admin@constructorapitagora.cl).
ADMIN_INIT_PASSWORD	Contraseña inicial para la cuenta de administrador.
ADMIN_INIT_RUT	RUT del administrador principal (Formato: 12345678-9).

Nota: Durante la ejecución en la capa gratuita (Free Tier) de Render, el sistema no despachará los correos configurados debido al bloqueo de puertos SMTP del proveedor. Las credenciales se configuran en esta etapa para garantizar que el contenedor reanude la funcionalidad automáticamente al momento de realizar el upgrade de la infraestructura.

1. Haga clic en **"Save Changes"**. Render iniciará la descarga y compilación del código.
2. Al finalizar, el panel cambiará a estado Live y le entregará una URL pública en la parte superior (ej: <https://sgp-pitagora-api.onrender.com>). **Copie y guarde esta URL**, ya que la necesitará para el Paso 5.

VI. PASO 5: CONEXIÓN DEL FRONTEND CON EL BACKEND

Ahora que el backend está operando, debemos decirle a la interfaz de Vercel a dónde enviar los datos.

1. Vuelva a su panel de Vercel y entre al proyecto sgp-pitagora-web.
2. Vaya a **Settings > Environment Variables**.
3. En Key, escriba exactamente: REACT_APP_API_URL
4. En Value, pegue la URL pública del backend que obtuvo en Render (ej: <https://sgp-pitagora-api.onrender.com>).
5. Haga clic en **Save**.
6. Vaya a la pestaña **Deployments**, busque el despliegue más reciente, haga clic en los tres puntos laterales y seleccione **Redeploy**.

VII. VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO Y EFECTO COLD-START

Una vez desplegadas y vinculadas ambas capas de la arquitectura, abra la URL definitiva otorgada por Vercel desde cualquier navegador web (computador o teléfono celular) para comprobar el despliegue del panel de inicio de sesión del sistema.

Comportamiento Esperado de la Capa Gratuita:

Al utilizar el plan gratuito de la plataforma Render, el contenedor del backend pasará a un estado de "suspensión" de manera automática si transcurren 15 minutos continuos sin recibir solicitudes externas. La instancia de la base de datos en Supabase permanece activa de forma permanente, pero el motor de ejecución de Java se apaga temporalmente para ahorrar recursos.

Por este motivo, cuando se intente ingresar al sistema por primera vez en el día, o cuando un usuario interactúe con un enlace de notificación enviado a su correo electrónico tras un periodo de inactividad, la pantalla inicial tardará entre **30 y 40 segundos** en responder. Este retardo es normal y corresponde al tiempo de arranque del servidor en la nube. Una vez completado este proceso inicial, la velocidad de navegación dentro de la plataforma volverá a ser instantánea y fluida para todas las operaciones subsiguientes.